

Реферат

Хеш-функции

Калашникова Дарья Викторовна

Содержание

1	Введение	6
1.1	Актуальность темы	6
1.2	Объект и предмет исследования	7
1.3	Научная новизна	7
1.4	Практическая значимость	7
2	Цели и задачи	8
2.1	Проблема	8
2.2	Цель	8
2.3	Гипотеза	8
2.4	Задачи исследования	9
3	Математическое определение и формальные свойства	10
3.1	Определение	10
3.2	Требования к криптографическим хеш-функциям	11
3.3	Ограничения теоретической стойкости	11
4	Классификация хеш-функций	13
4.1	По области применения	13
4.2	По архитектуре построения	13
5	Обзор ключевых алгоритмов	15
5.1	MD5 (Message Digest 5)	15
5.2	SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1)	15
5.3	SHA-256 / SHA-512 (семейство SHA-2)	15
5.4	SHA-3 (Кецсак)	16
5.5	Некриптографические (для структур данных)	16
6	Криптоанализ хеш-функций: виды атак	17
6.1	Классификация атак	17
6.2	Практические примеры взломов	18
7	Применение хеш-функций в реальных системах	19
7.1	Хранение паролей	19
7.2	Блокчейн и Proof-of-Work	20
7.3	Цифровая подпись (RSA, ECDSA)	20
7.4	Хеш-таблицы (HashMap, HashSet)	20
7.5	Контроль целостности (checksums)	21

7.6	Дедупликация и распределенные системы	21
8	Сравнительный анализ и рекомендации	22
8.1	Что не следует использовать	22
8.2	Что рекомендуется	22
8.3	Тенденции развития	23
9	Заключение	24
10	Список литературы	25

Список иллюстраций

3.1	Принцип работы хеш-функции: преобразование данных произвольной длины в хеш фиксированной длины	10
7.1	Безопасное хранение паролей: добавление случайной соли перед хешированием	20

Список таблиц

1 Введение

В современном мире информационных технологий колоссальные объёмы данных нуждаются в эффективных методах обработки, быстрого поиска и защиты от несанкционированных изменений. Одним из ключевых инструментов, используемых для решения этих задач, являются **хеш-функции**. Термин происходит от английского *hash* — «мешанина» или «фарш», что отражает суть преобразования: перемешивание входных данных в короткую уникальную строку.

В докладе рассматривается математическое устройство хеш-функций, их фундаментальные свойства, классификация, основные алгоритмы (MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-3), а также широчайший спектр применений — от хеш-таблиц до блокчейна и хранения паролей.

1.1 Актуальность темы

Хеш-функции лежат в основе большинства современных криптографических протоколов (TLS, цифровые подписи), систем контроля целостности и структур данных. Ежедневно миллионы пользователей проверяют хеш-суммы скачанных файлов или входят в системы, где пароли хранятся в виде хешей. Однако использование устаревших алгоритмов (MD5, SHA-1) ведёт к реальным уязвимостям. Поэтому понимание принципов работы хеш-функций критически важно для специалистов по информационной безопасности.

1.2 Объект и предмет исследования

- *Объект* — класс хеш-функций как математических и алгоритмических объектов.
- *Предмет* — свойства криптографических и некриптографических хеш-функций, их сравнительная стойкость и область применения.

1.3 Научная новизна

Новизна работы заключается не в создании нового алгоритма, а в систематизации знаний о существующих хеш-функциях применительно к современным угрозам (квантовые компьютеры, атаки на коллизии). Также рассмотрены практические последствия компрометации MD5 и SHA-1.

1.4 Практическая значимость

Материалы доклада могут быть использованы: - разработчиками систем безопасности для выбора корректного алгоритма хеширования; - системными администраторами для настройки контроля целостности; - студентами IT-специальностей при изучении курсов «Криптография» и «Безопасность операционных систем».

2 Цели и задачи

2.1 Проблема

При проектировании информационных систем возникает противоречие: требуется быстрая обработка больших объёмов данных, но при этом необходима криптографическая стойкость (устойчивость к подделке и коллизиям). Старые алгоритмы (MD5, SHA-1) оказываются слишком слабыми, а новые (SHA-3) могут быть медленнее. Нужен обоснованный выбор хеш-функции под конкретную задачу.

2.2 Цель

Дать систематическое описание хеш-функций, выявить их фундаментальные свойства, проанализировать основные алгоритмы и сформулировать рекомендации по выбору для различных практических задач.

2.3 Гипотеза

Если правильно выбрать тип хеш-функции (криптографическая vs некриптографическая) и использовать современные стандарты (SHA-256 для целостности, Argon2 для паролей), то хеш-функции обеспечивают высокий уровень безопасности и производительности одновременно.

2.4 Задачи исследования

1. Дать строгое математическое определение хеш-функции.
2. Сформулировать требования к криптографическим хеш-функциям (односторонность, коллизийная стойкость, лавинный эффект).
3. Классифицировать хеш-функции по назначению и архитектуре.
4. Рассмотреть историческую эволюцию: MD5 -> SHA-1 -> SHA-2 -> SHA-3.
5. Описать практические атаки на MD5 и SHA-1.
6. Показать применение хеш-функций в реальных системах (хеш-таблицы, пароли, блокчейн).
7. Сравнить дискреционный подход с мандатным и ролевым (добавить про хеширование для сверки).
8. Сформулировать практические рекомендации.

3 Математическое определение и формальные свойства

3.1 Определение

Пусть:

- Σ^* — множество всех конечных битовых строк (входные данные).
- Σ^n — множество всех битовых строк фиксированной длины n .

Хеш-функцией называется функция $H : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^n$, где $n \in \mathbb{N}$ — фиксированная длина выхода (например, 256 бит).

Важно: область определения бесконечна, а область значений конечна (2^n возможных значений). Следовательно, коллизии (разные входы, дающие одинаковый выход) математически неизбежны. Задача хорошей хеш-функции — сделать поиск коллизий вычислительно невозможным (рис. 3.1).

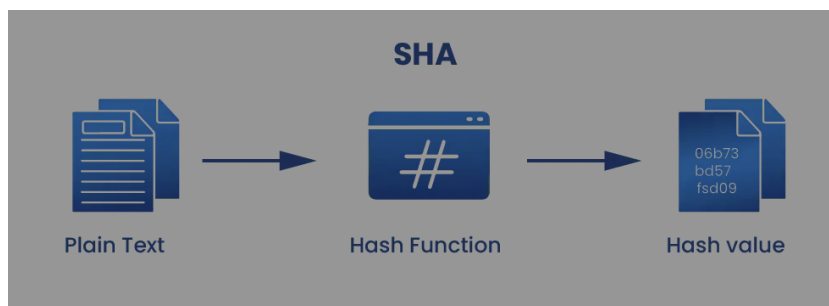


Рис. 3.1: Принцип работы хеш-функции: преобразование данных произвольной длины в хеш фиксированной длины

3.2 Требования к криптографическим хеш-функциям

Для использования в криптографии хеш-функция должна удовлетворять следующим свойствам:

Свойство	Формальное определение	Смысл
Детерминированность	$\forall x : H(x)$ всегда одинаков	Необходимо для воспроизводимости
Быстрота вычисления	Время $O(\ x\)$	Практическая применимость
Односторонность	По y сложно найти $x : H(x) = y$ (поиск прообраза)	Нельзя восстановить пароль/сообщение
Слабая коллизионная стойкость	Для x сложно найти $x' \neq x : H(x') = H(x)$	Устойчивость ко второму прообразу
Сильная коллизионная стойкость	Сложно найти $x \neq y : H(x) = H(y)$	Защита от коллизий в общем случае
Лавинный эффект	Изменение одного бита входа меняет ~50% битов выхода	Малая корреляция входа и выхода

3.3 Ограничения теоретической стойкости

Если хеш-функция имеет выход длиной n бит:

- **Атака «дней рождения»** находит коллизию за $\approx \sqrt{2^n} = 2^{n/2}$ операций.
- **Поиск прообраза** требует $\approx 2^n$ операций (полный перебор).

Следовательно, для 128-битного хеша (MD5) коллизия ожидается за 2^{64} операций — это много, но сегодня достижимо (как показано на практике). Поэтому

современные стандарты требуют $n \geq 256$ бит (стойкость $\geq 2^{128}$ против коллизий).

4 Классификация хеш-функций

4.1 По области применения

Тип	Примеры	Цель	Требования
Криптографические	SHA-256, SHA-3, BLAKE2	Цифровая подпись, пароли, целостность	Коллизионная стойкость, односторонность
Некриптографические	CRC32, MurmurHash, xxHash, CityHash	Хеш-таблицы, контроль ошибок	Скорость, равномерность распределения
Универсальные (семейства)	Universal hash families	Аутентификационные коды (HMAC)	Свойство универсальности

4.2 По архитектуре построения

1. Итеративные (Меркла-Дамгора)

- Принцип: разбиение сообщения на блоки, итеративная обработка с функцией сжатия.
- Примеры: MD5, SHA-1, SHA-2.
- Уязвимость: атаки удлинения сообщения (length extension).

2. Губчатая конструкция (sponge)

- Принцип: впитывание (absorb) блоков в состояние, затем выжимание (squeeze) выхода.
- Пример: SHA-3 (Кеccak).
- Преимущество: защита от удлинения, произвольная длина выхода.

3. Древовидные

- Позволяют параллельное вычисление хеша для больших данных.
- Пример: BLAKE3.

5 Обзор ключевых алгоритмов

5.1 MD5 (Message Digest 5)

- **Длина:** 128 бит.
- **Статус:** Сломан. В 2004 году китайские исследователи (Wang, Yu) нашли аналитический метод создания коллизий. В 2008 году создан SSL-сертификат с коллизией MD5.
- **Где встречается:** Устаревшие системы, контроль целостности некритичных данных (проверка загрузки файлов, но небезопасно).

5.2 SHA-1 (Secure Hash Algorithm 1)

- **Длина:** 160 бит.
- **Статус:** Ослаблен. В 2017 году Google и CWI Amsterdam предъявили практическую коллизию (два разных PDF с одинаковым SHA-1). Отказались от использования в браузерах и протоколах.

5.3 SHA-256 / SHA-512 (семейство SHA-2)

- **Длина:** 256 / 512 бит.
- **Статус:** Считаются безопасными на сегодня (2025). Являются стандартом NIST (FIPS 180-4).

- **Применение:** Биткойн (двойной SHA-256), TLS-сертификаты, хранение паролей.
- **Особенность:** Использует итеративную схему Меркла-Дамгора, но с более сложной логикой, чем SHA-1.

5.4 SHA-3 (Кессак)

- **Авторы:** Guido Bertoni, Joan Daemen и др.
- **Длина:** 224, 256, 384, 512 бит.
- **Особенности:** Основан на губчатой функции, не уязвим к атакам удлинения, аппаратно эффективен.
- **Применение:** Рекомендован NIST для новых систем.

5.5 Некриптографические (для структур данных)

Функция	Скорость (GB/s)	Качество распределения	Применение
xxHash	~10-30	Отличное	Базы данных, игровые движки
MurmurHash3	~5-20	Очень хорошее	Redis, Cassandra, Hadoop
CityHash	~5-15	Хорошее	Google (Bigtable)

6 Криптоанализ хеш-функций: виды атак

6.1 Классификация атак

1. **Поиск коллизий** — основная угроза для протоколов подписи.

- Пример: атака на MD5 с использованием дифференциального криптоанализа.
- Вычислительная сложность для MD5 — 2^{18} (практически мгновенно на ПК).

2. **Атака на прообраз (preimage)** — по хешу восстановить сообщение.

- Для SHA-256 непрактична (2^{256}).

3. **Атака «дней рождения»** — парадокс дней рождения применяется к поиску коллизий.

- Если хеш n бит, коллизия с вероятностью 0.5 после $\approx 1.25\sqrt{2^n}$ опытов.

4. **Атака удлинением сообщения (length extension)**

- Работает на функциях семейства Меркла-Дамгора (MD5, SHA-1, SHA-2).
- Зная $H(m)$ и длину m , можно вычислить $H(m\|p)$ без знания m .
- SHA-3 и BLAKE2 этой уязвимости не подвержены.

6.2 Практические примеры взломов

- **2008:** Создание поддельных SSL-сертификатов для MD5 (инфраструктура CA).
- **2017:** Первая публичная коллизия SHA-1 (Google «Shattered»).
- **2019:** Предъявлена коллизия для SHA-1 за \$110 тыс. облачных вычислений.

7 Применение хеш-функций в реальных системах

7.1 Хранение паролей

Наивный способ: хранить $H(\text{password})$.

Проблема: радужные таблицы (precomputed dictionaries).

Решение:

- Соль (salt) — уникальная случайная строка на пользователя.
- Итеративное хеширование (key stretching).

Современные функции:

- PBKDF2 (стандарт NIST)
- bcrypt (адаптивен по числу итераций)
- Argon2 (победитель конкурса PHC, 2015) — устойчив к GPU/ASIC.

Пример хранения: $\text{salt} \| H(\text{salt} \| \text{password})$ (рис. 7.1).



Рис. 7.1: Безопасное хранение паролей: добавление случайной соли перед хешированием

7.2 Блокчейн и Proof-of-Work

В биткойне:

- Хеш блока: $h = \text{SHA-256}(\text{SHA-256}(\text{block_header}))$.
- Майнинг: поиск nonce, чтобы $h < \text{target}$.
- Свойство: невозможно предсказать h без перебора.

7.3 Цифровая подпись (RSA, ECDSA)

Алгоритм:

1. Вычислить $h = H(M)$.
2. Подписать h закрытым ключом.

Преимущество: подписывается короткая строка (n бит), а не гигабайтный файл.

7.4 Хеш-таблицы (HashMap, HashSet)

- **Идеальный случай:** хеш-функция с минимальным количеством коллизий.

- **Разрешение коллизий:** метод цепочек (chaining) или открытая адресация.
- **Выбор функции:** из семейства некриптографических, но равномерных (xxHash, MurmurHash).

7.5 Контроль целостности (checksums)

- CRC32 — в сетевых протоколах (Ethernet, ZIP).
- SHA-256 — в системах обновления ПО (APT репозитории).
- Формат: `sha256sum file.iso` -> пользователь сверяет с официальным сайтом.

7.6 Дедупликация и распределенные системы

- В системах типа CAS (Content-Addressable Storage) имя объекта = хеш содержимого.
- Пример: Git — каждый объект имеет SHA-1 хеш (хотя сейчас переход на SHA-256).
- Преимущество: автоматическая дедупликация, верификация целостности.

8 Сравнительный анализ и рекомендации

8.1 Что не следует использовать

Алгоритм	Причина
MD5, SHA-1	Реальные коллизии, небезопасны для подписей и сертификатов
Собственная криптографическая хеш-функция	Почти гарантированно уязвима (очень сложно спроектировать)

8.2 Что рекомендуется

Задача	Рекомендуемый алгоритм
Хранение паролей	Argon2id, bcrypt, PBKDF2 (с солью и итерациями)
Цифровая подпись, целостность данных	SHA-256, SHA-512 или SHA-3-256
Быстрая хеш-таблица (в памяти)	xxHash, MurmurHash3, wyhash

Задача	Рекомендуемый алгоритм
Контроль ошибок при передаче	CRC-32, CRC-64
Пост-квантовая криптография	SHA-3 (так как имеет запас прочности)

8.3 Тенденции развития

- Переход в распределенных системах с SHA-1 на SHA-256 (Git, Mercurial).
- Внедрение SHA-3 в аппаратные модули (HSM, TPM 2.0).
- Разработка квантово-устойчивых хеш-функций (но классические стойкие против алгоритма Гровера).

9 Заключение

Хеш-функции представляют собой мощный и универсальный инструмент, объединяющий теоретическую информатику (комбинаторика, теория сложности) с практическим программированием и криптографией. В работе были рассмотрены:

- Строгое определение и фундаментальные свойства (односторонность, коллизия стойкость, лавинный эффект).
- Разделение на криптографические и некриптографические классы с примерами.
- Историческая эволюция от MD5 до SHA-3 и BLAKE3.
- Реальные атаки на MD5 и SHA-1, доказывающие необходимость обновления алгоритмов.
- Широчайший спектр применений: от хеш-таблиц до блокчейна и хранения паролей.

Главный вывод современной практики: использование устаревших хеш-функций (MD5, SHA-1) в критических сферах недопустимо; стандартом де-факто является SHA-256; для паролей требуются специализированные алгоритмы с солью (Argon2, bcrypt). Понимание математической основы хеш-функций позволяет корректно их выбирать и избегать уязвимостей.

10 Список литературы

1. **Менезес А., ван Ооршот П., Ванстон С.** — *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996 (есть русский перевод).
2. **Шнайер Б.** — *Прикладная криптография*, 2-е изд. Вильямс, 2016.
3. **NIST FIPS PUB 180-4** — Secure Hash Standard (SHS), 2015.
4. **NIST FIPS PUB 202** — SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions, 2015.
5. **Bertoni G., Daemen J., Peeters M., Van Assche G.** — *Keccak sponge function family*. Submission to NIST SHA-3 competition.
6. **Wang X., Yu H.** — How to break MD5 and other hash functions. *Advances in Cryptology — EUROCRYPT 2005*.
7. **Stevens M., Bursztein E., Karpman P., Albertini A., Markov Y.** — *The first collision for full SHA-1*. CRYPTO 2017.
8. **Knuth D.E.** — *The Art of Computer Programming*, Vol. 3: Sorting and Searching (раздел о хешировании).
9. **Percival C.** — *Stronger key derivation via sequential memory-hard functions*. BSDCan 2009 (bcrypt/scrypt).
10. **RFC 8018** — PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification Version 2.1 (PBKDF2).